

>>> Seminário Estrutura de Dados 2 - Construindo um Game <<<

Estudantes: Isadora Martins, Pedro Sperandio e Kaique Azambuja.

1. Visão Geral e Proposta do Jogo

Nossa ideia é desenvolver um jogo educacional e de raciocínio rápido intitulado **Shower Words**. O objetivo principal é criar uma aplicação interativa que una o entretenimento digital com a aplicação prática e eficiente de estruturas de dados avançadas. O jogo testará a velocidade de digitação e o vocabulário do jogador, exigindo que ele digite palavras que caem do topo da tela antes que atinjam e destruam a base.

2. O Que Terá no Jogo

O desenvolvimento focará em uma jogabilidade fluida e em um sistema de pontuação. As principais mecânicas incluem:

- **Queda Dinâmica:** Palavras aleatórias, sorteadas de um vasto dicionário, surgirão no topo da tela e cairão em velocidades progressivamente maiores.
- **Entrada de Dados em Tempo Real:** O jogador deverá digitar a palavra exata e pressionar "Enter".
- **Validação Instantânea:** O sistema verificará imediatamente se a palavra digitada está correta e se existe na tela. Em caso positivo, a palavra é destruída, somando pontos ao jogador.
- **Condição de Derrota (Game Over):** Se uma palavra atingir a parte inferior da tela, a base perde "vida". O acúmulo de falhas resulta no fim da partida.
- **Interface Gráfica:** O jogo contará com gráficos bidimensionais polidos, podendo incorporar elementos de pixel art para construir a identidade visual da base e do cenário.

3. Estrutura de Dados Utilizada: Árvore Rubro-Negra (Red-Black Tree)

A fundamentação do jogo para a validação das palavras será uma **Árvore Rubro-Negra**, implementada em Python. O dicionário completo (contendo milhares de

palavras válidas) será carregado na memória e armazenado nesta estrutura.

4. Tecnologias Adotadas

- **Linguagem Base:** Python.
- **Implementação:** Estruturação orientada a objetos (classes de nó, factory pattern e instâncias) para organizar o código fonte.